CSIA五大技术框架



目录

简介 3
参考框架 4
滑雪板 4
5种技能-平衡、旋转、立刃、压力和协调 5
技能的融合 5
滑行表现 5
站姿和对准 7
平衡 8
平衡平面 10
前后运动-矢状面 12
侧向运动-正面平面 13
旋转运动-横断面 13
旋转运动 14
外力 18
点杖 19
旋转平面动作 20
旋转独立性（分离） 20
立刃 21
动作—立刃控制 25
倾倒 26
反弓 26
连续渐进立刃 27
立刃释放 27
转动力 28
压力 28
滑雪受力 28
压力调节运动 29
减压 33
协调 34
时机 35
适应性 35
结论 36

简介

该框架定义了雪面、雪板与滑雪者之间的相互作用。我们将探究雪板如何影响速度控制、方向和平衡，以及我们如何通过身体动作对雪板产生影响。这五大技能是简化滑雪运动的工具，能让我们将其提炼为核心要素，并阐释这些要素之间的关系。

其核心是平衡、旋转、立刃、压力和协调动作这五大技能；这些技能存在于每一个转弯和所有地形中。该框架的涵盖范围十分广泛，所有滑雪效果都能通过这些技能的组合来描述。技能框架提供了一种方式来明确滑雪者对雪板做了什么（即 “做什么”），以及为做到这一点他们必须如何移动（即 “怎么做”）。



参考框架

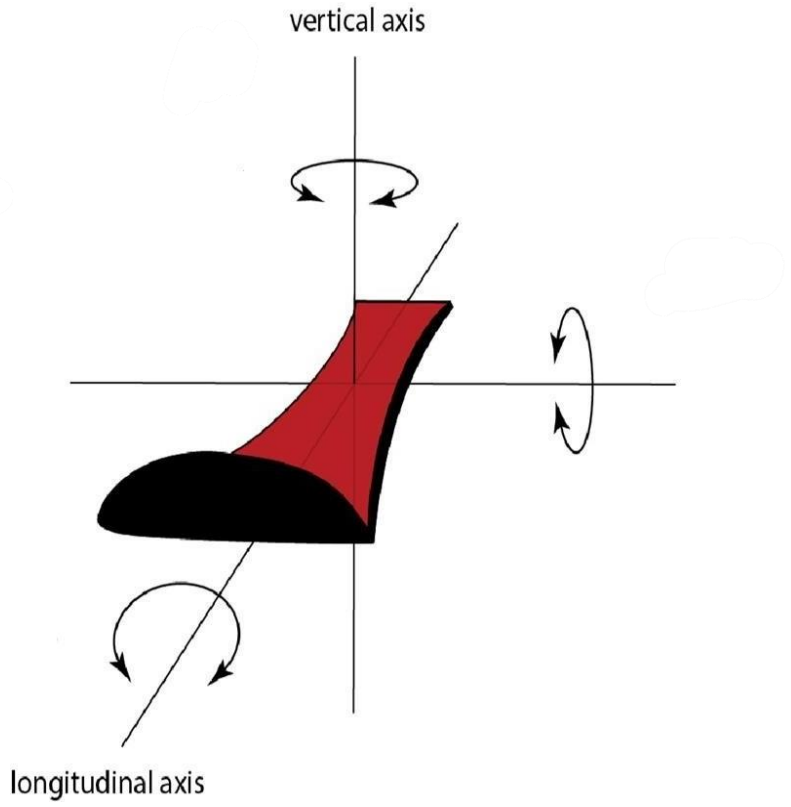
我们将首先探究该框架的组成部分及其相互关系，以更好地从整体上理解这些技能。作用于滑雪者身上的力会影响方向、速度和动量。通过操控雪板与雪面之间的相互作用，我们能够利用运动产生的力。该框架既包含雪板，也包含我们能够对雪板产生影响的各种动作。

滑雪板

我们的雪板和雪靴是用于控制重力及自身动作所产生的力的工具。通过管理雪板与雪面之间的相互作用，我们可以控制自己沿山体的下滑。雪板为我们提供了到达想去的地方、以想要的速度前进的手段。了解雪板在雪面上的动作如何决定滑雪动作的结果，这为评估和评价滑雪技术提供了一种有效的方法。

了解雪板的工作原理，对于理解技能框架乃至整个滑雪运动都至关重要。我们通过扭转、倾斜和施压来操控雪板。这些动作的组合决定了雪板的指向以及抓雪力度。我们从雪板的纵向、横向和垂直轴三个维度来定义雪板与雪面的关系。我们主要通过转向角度、立刃角度和平台角度这些雪板控制动作来影响这种关系。

图1. 雪板可以通过扭转辅助转弯，可以向侧面倾斜以增大立刃角度，也可以沿雪板长度方向倾斜，最后，雪板还可以通过弯曲来减小转弯半径



滑雪板代表了因果方程的一半，另一半由我们用来控制和管理滑雪板的运动组成。

5种技能-平衡、旋转、立刃、压力和协调

五大技能是滑雪运动的五个核心构成要素。每项技能都需要雪板的动作以及产生该动作的身体移动。在培养滑雪者的过程中，理解因果之间的区别与联系至关重要。滑雪技术的每一个部分，最终都可以通过其对雪板与雪面相互作用的影响来评估。在接下来的章节中，我们将逐一探讨每项技能，分别论述雪板的动作以及与各项技能相关的动作选择。

技能的融合

上述方法为技术理解提供了一个框架。在实际滑雪中，我们在每个转弯都会组合并融合这些技能。各项技能的不同组合及其按比例的运用，让我们能够精确控制滑雪的表现效果。

- 期望的目标决定了雪板与雪的相互作用
- 滑雪相互作用决定了技巧的融合比例
- 技能融合决方式定了我们的动作

应该鼓励滑雪者思考他们想要达到什么效果，雪板需要做什么来实现这一点，以及他们如何做到这一点。

滑雪表现

随着滑雪者技能的提升和对技能融合能力的掌握，其滑雪表现和整体水平也会提高。我们所选用的描述词 —— 刻滑、转向和 / 或侧滑，定义了雪板轨迹及与雪面相互作用效果的一系列状态。这一表现范围涵盖了从最大程度侧滑到完全无侧滑（刻滑 —— 灵活性有限但令人兴奋）的所有阶段。侧滑转弯的转向机制是过度转向，即雪板向前移动时，板尾比板头滑动得更多 / 更快。新手滑雪者的转弯会有明显的侧滑；随着技能的提升，侧滑的程度会逐渐降低。

刻滑：板尾跟随板头运动，在雪面上留下清晰的弧线。当雪质较软时，雪面上会出现两条明显的刻痕。在纯粹的刻滑转弯中，不应有可见的侧滑痕迹。

驱转：使转弯形成更圆润的 “弧线”，雪面上会留下一些可见轨迹，但没有清晰的刻痕。

侧滑：以 Z 字形转弯为特征，立刃抓雪能力弱，对转弯形态的控制较差。通常情况下，雪面上不会留下可见的刻痕或轨迹。

图2：匝数类型：

滑动 *驱转* *刻滑*

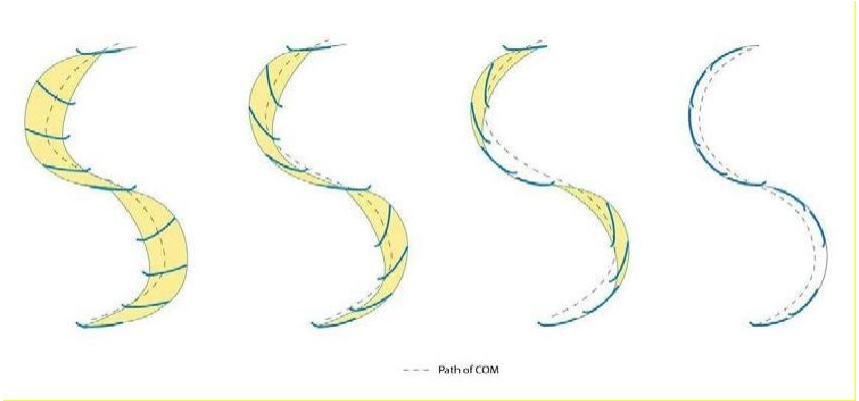


图3.转弯类型：刻滑。



*转弯*类型：驱转



转向类型：侧滑



技艺精湛的滑雪者能够有意识地让雪板在转弯或滑行的某一段产生侧滑，在另一段进行转向，或是在其他段落完成刻滑。在转弯过程中通过侧滑来减小雪板抓雪力度的能力，能为控制转弯效果提供更多灵活性。不同的转弯大小、形状、速度以及表现效果，都需要通过上述不同转弯类型的组合来实现预期结果。

站姿和对齐

姿势（相对平衡状态）和对齐（身体各部位之间的相对位置）决定了身体的摆放方式，而这会影响雪板控制和动作执行的效率与效果。正如许多运动中所提到的，“运动姿态” 是理想的状态。在滑雪中，姿势过低会让腿部负担过重，而姿势过高则会导致不稳定，难以应对地形的变化。

在技能框架中，平衡既是一项技能，也是雪板与雪面接触（支撑基底）所产生的结果。为了使力通过身体重心（COM）传递，我们需要让身体与支撑基底保持对齐。

平衡

平衡是身体对齐与动作协调的结果。雪板是我们的支撑基底（BOS）。通过将身体对齐与动作相结合，我们能够控制支撑基底（BOS）和身体重心（COM）之间的关系，进而控制平衡。雪板与雪面的关系构成了“结果”，而我们的动作则是“原因”。这些概念是五大技能框架的核心。每一个动作都发生在特定平面内，包括旋转平面、前后平面、侧向平面和垂直平面。

图4.COM



支持基础（BOS）

支撑基底（BOS）指的是滑雪者在雪面上的重量落点：即雪板所在的位置。



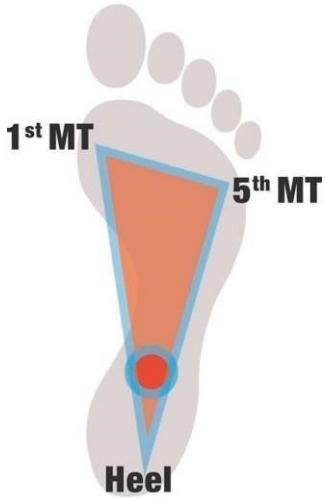
图5.BOS -脚和雪仗



图4.BOS –外侧雪板

在支撑基底（BOS）范围内，每只脚下方都存在压力中心（COP）。高效的滑雪要求我们将压力中心置于由足部三个足弓构成的三角形区域内，这三个足弓分别是前横弓、外侧纵弓和内侧纵弓。

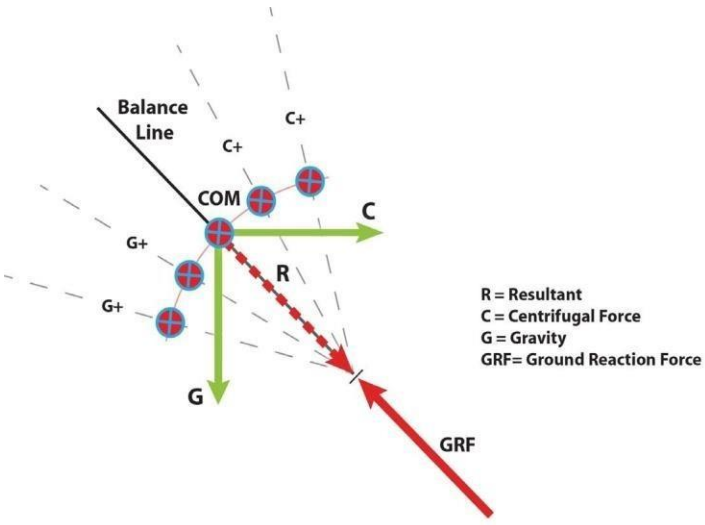
图6.足弓三角形



质心

重心是身体上的一个特定点，我们认为滑雪者及其装备的质量都集中在这一点上。它通常位于肚脐正下方，但会随着滑雪者的姿势变化和体型差异而移动。

图7.COM位置B。



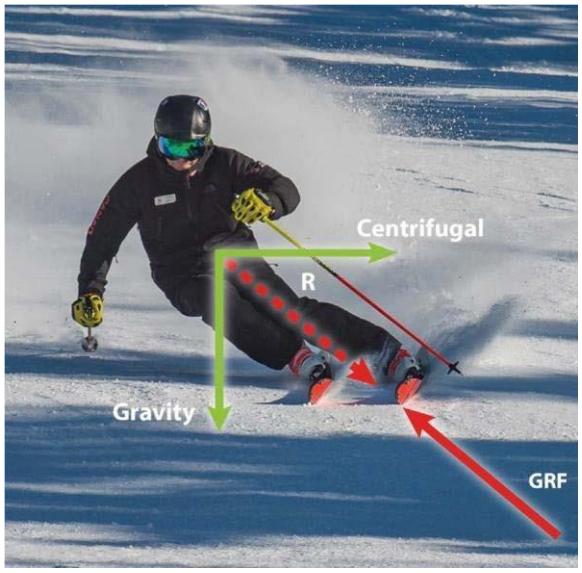


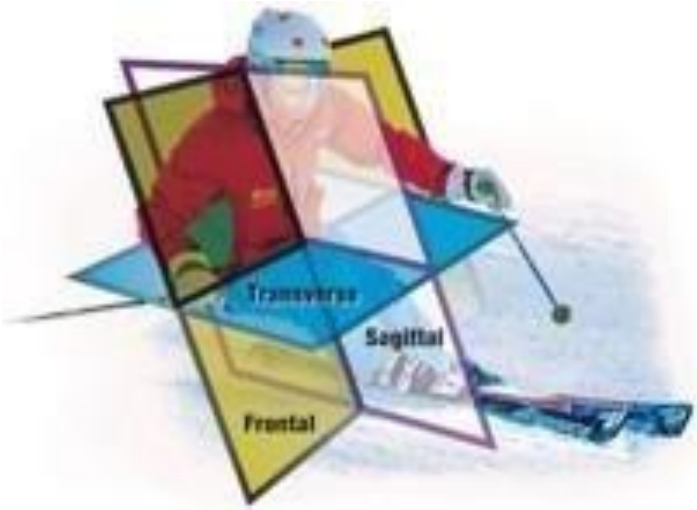
图8.最佳平衡



平衡平面

姿势（或体态）指的是滑雪者在任意时刻支撑基底（BOS）与身体重心（COM）的对齐状态。滑雪者用于维持或改变特定姿势的动作可分为以下几类：垂直动作、前后动作、侧向动作和旋转动作。

图9.用于平衡的平面的生物力学描述可以从正面、矢状和横向参照系定义，并且可以用于描述特定的运动。



垂直运动-矢状面

垂直动作由沿平衡线的屈曲和伸展动作组成。这些动作控制雪板与雪面的接触状态、雪板底面所受压力的大小，以及支撑基底（BOS）与身体重心（COM）之间的距离。滑雪初学者所需的垂直活动范围较小，但在情境化滑雪和高水平滑雪中，对垂直动作的需求会增加。在侧向平面上的高速滑行中能看到垂直动作，随着滑雪水平的提升，滑雪者的倾斜程度（即倾倒和折曲）会加大，因此垂直动作会表现为左右移动，并导致滑雪者感受到的侧向偏移增强。

我们的姿势必须能够适应一定范围的动作，以控制雪面向上产生的反作用力大小。就像汽车的悬架系统一样，我们通过屈曲和伸展动作使上半身能平稳地沿山体下滑（压力调节）。随着滑雪水平的提高，倾倒程度也会增加，当身体向滑行方向的山体一侧倾斜时，垂直动作就变得必不可少，此时垂直动作本质上具有侧向属性。

滑雪者可以通过弯曲关节来控制反作用力的大小，这会缩短身体重心与支撑基底之间的距离。运动姿态有助于完成这种垂直动作。人体没有专门用于实现纯垂直运动的关节，垂直动作是通过多个关节（包括髋关节、膝关节、踝关节和脊柱）的协调屈曲与伸展来实现的。单个关节的活动能使身体重心前后移动。在滑雪靴中努力提升动作活动范围是有益的，因为我们的身体在日常生活中习惯了踝关节有大得多的活动自由度。



图10. 垂直动作

注意，当滑雪者行至雪包顶部时，双脚和腿部会回收。随后，滑雪者将板头指向雪包侧面下方以保持雪板与雪面的接触，接着向雪包间的凹槽伸展腿部

滑雪靴会对踝关节形成包裹性限制，并确定小腿的角度。这个角度至关重要，值得关注，需根据个人解剖结构和装备来确保设置正确。

理想情况下，在未扣入滑雪板时，人应能蹲至蜷缩姿势（股骨与水平面平行）且不会向后倾倒。如有必要，可调整雪靴的前倾角度。找到最佳活动范围，能让腿部更好地应对各种作用力、适应多变的地形并保持雪板与雪面的接触。

图11.折弯位置。



前后运动-矢状面

前后动作控制着沿雪板长度方向的平衡线，以及雪板前后方向的压力分布。从矢状面观察，身体的某些部位位于平衡线前方，另一些则位于平衡线后方。从雪面往上看，踝关节为后续所有动作奠定基调。膝盖通常位于平衡线前方，髋部在后方，肩膀和头部则在前方。踝关节能在很大程度上控制沿雪板长度方向的压力分布。由于它是动力链中的第一个关节，即便这个关节有微小活动，也会对我们在前后平面内的身体重心（COM）位置产生显著影响。

由于滑雪是在斜坡上进行的，因此需要通过前后动作来维持稳定性，并使平衡线与雪面保持垂直。我们在转弯时必须预判坡度的变化 —— 当转向滚落线时，坡度会变陡；当转出滚落线时，坡度会变缓。



图12. 与斜坡垂直的状态 —— 前后方向。

侧向移动-正面平面（额状面）

侧向动作指的是在雪板上进行的任何左右移动，这些动作用于控制和调整雪板的立刃角度，以及我们的倾倒、折曲和倾斜动作。

从额状面观察，雪板很少平贴在雪面上；每次转弯时，我们都会让雪板倾斜立刃。在大多数情况下，我们的大部分体重由外侧雪板的内侧刃支撑，因此外侧雪板构成的平台处于雪面转弯力与身体重心（COM）之间。



图13. 额状面 —— 外侧雪板与身体重心的关系。

旋转运动-横断面

旋转动作既能转动雪板，也能描述上半身与下半身各部位之间的关系。

从旋转角度来看，腿部是转弯动作的主导。当我们的髋部和躯干比雪板及腿部更朝向转弯的外侧时，就说明我们在这方面做得很成功。这种上下半身的分离或独立运动被称为反向旋转。适当的反向旋转程度取决于个人体型，很容易出现旋转过度或不足的情况。

足够的反向旋转有助于增大髋部的折曲幅度，能让上半身向转弯外侧弯曲，从而获得调整平衡以对抗外侧雪板的动作范围。

通过反向旋转形成正确的姿势，我们能够使平衡线侧向移向外侧雪板。

图14. 反向旋转助力躯干向外侧雪板方向移动。



反向旋转

反向旋转指的是上半身和下半身在相反的旋转平面内扭转，通常由快速而强烈的旋转肌肉发力产生。该动作会向雪板传递强劲且快速的旋转力，在短转弯中，或者当雪板离开雪面且阻力极小时非常有效。施加外力（如点杖或拖内侧杖）可以增强其效果。反向旋转也可作为一种有效的恢复动作。
五大技能是技能框架的核心，包括平衡、旋转、立刃、压力和协调。这些技能存在于每一个转弯和所有地形中。通过评估这五个要素的组合，可以对任何转弯动作进行技术评估和描述。

旋转运动

身体各部位的分离在让滑雪者的雪板抓雪方面发挥着重要作用，上下半身围绕平衡线的独立运动是这一基本动作的实现方式。

滑雪动作-旋转

从横断面观察，旋转动作帮助滑雪者控制雪板绕其垂直轴的旋转量。简单来说，就是控制雪板的指向。

- 绕轴转动指的是雪板绕其垂直轴旋转，此时雪板平贴于雪面
- 转弯指的是雪板绕其垂直轴旋转，同时雪板边缘与雪面接触
- 驱转意味着雪板边缘更主动地与雪面接触

转向角

雪板的转向角度是指行进方向与雪板指向之间的夹角。

要改变方向（转弯），雪板上必须存在侧向力（转向力）。这种转向力是通过以下方式产生的：使雪板与行进方向形成一定角度（转向角度或迎角），让雪板向雪面倾斜，同时身体重心位于外侧雪板的内侧。转向力作用于雪板底面（包括雪板边缘），既会使雪板减速，又会推动雪板向侧面移动。

改变转向角度会改变减速和转向这两个要素的比例 —— 转向角度越大，减速要素的影响就越显著。

重要的是要理解，在我们实际完成转弯之前，雪板会先开始转动，朝着与身体重心轨迹（行进方向）交叉的方向移动。

图15.立刃角度

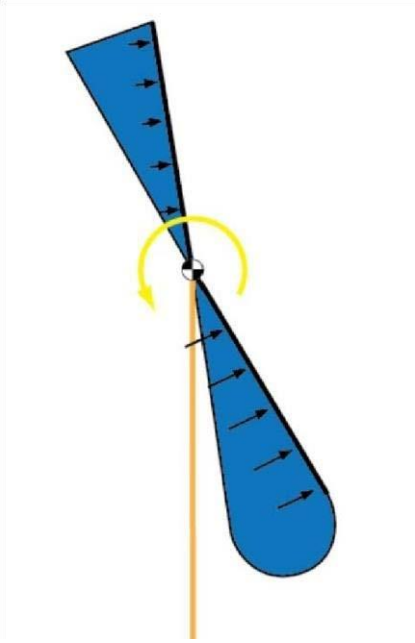


预期的转弯形状、雪道坡度和滑雪目标都会对转向角度产生影响。通常情况下，转弯越短或地形越陡峭，初始转向角度就越大。
注：即使在纯刻滑的转弯处，转向角也是一个先决条件，而且由于滑雪设计的特性，这是无处不在的。雪板形成转向

角度的方式有三种：

1)、绕自身垂直轴旋转，与行进方向形成一定角度。这种转向角度动作最为常见、用途最广，也与旋转控制的讨论最为相关。

图16.转向角-横向平面



2) 沿其纵轴弯曲，以形成与行进方向交叉的角度（雪板弯曲成反拱形状）。



图17.转向角-纵轴弯曲

3) 转向角度由雪板的侧切几何形状提供。

4) *图18.* 转向角度 —— 侧切引发的转向角度。



当身体或身体的某些部位绕轴运动时，就会产生旋转动作。身体可以做出多种此类动作，为雪板提供旋转输入。在侧滑转弯中，除外力外，这些旋转动作与雪板立刃动作相结合，是我们改变方向的唯一方式。

腿部旋转

腿部旋转是由腿部产生的转向力，能改变雪板的方向。从髋关节开始的腿部内外旋转（股骨旋转和胫骨旋转）可进一步细分为大腿和小腿的旋转动作。这些动作由髋部的旋转肌和腿部的内收肌控制。当腿部伸展时，髋部的旋转肌发挥更大作用；当腿部弯曲时，内收肌更易发力，在旋转平面内能提供更大的力量。

弯曲的腿部能更有力地扭转雪板，这是因为膝盖处形成了一个力臂。



图19.腿部旋转

腿部和足部旋转是高效的动作模式，对雪板有着直接影响。在大多数情况下，这些动作能最有效地控制雪板的旋转轴，因为其速度和强度可以快速调整。良好的骨盆与股骨关系 / 位置有助于实现有效的髋部折曲，使上半身保持稳定不动，从而提升平衡性。

骨盆和上体旋转

骨盆、脊柱和上半身的扭转与旋转能够启动雪板转弯，但这种方式不如在髋关节处转动腿部高效。该动作通过上半身质量产生的扭转力传递到雪板，使雪板产生旋转反应。与借助腿部旋转来转动雪板相比，这种动作通常会降低滑雪者的生物力学力量，长期来看还会增加受伤风险。经验不足的滑雪者常通过转动上半身来强行带动雪板转弯。不过，在某些特定场景和条件下（例如空中、深粉雪等环境中），它可以成为一种有效的情境策略和旋转输入来源。

如果通过身体各部位的独立性训练掌握了髋部旋转，并且能在转弯顶点后控制住髋部旋转，那么髋部旋转还有可能为高水平转弯增添力量，成为旋转输入的一个来源。

图20.上半身旋转：注意滑雪者背部的标志变得更明显。



在更专业的应用中，完成 360 度（直升机式）跳跃也运用了从旋转平面内的上半身输入产生扭矩的原理。

与髋关节和身体旋转相关的常见问题：

- 由于质心受干扰造成的平衡问题
- 难以维持对外侧雪板的压力 / 抓雪力度，尤其在转弯下段 —— 该区域受力最大
- 这种动作可能会成为一种习惯或依赖，用于产生转向力
- 通常表明前后对齐存在问题，导致难以用下半身操控雪板转向

外力

要通过腿部旋转产生并施加主动的旋转输入，需要借助外力。理解并利用这一点能带来很大优势，尤其在雪板难以扭转的情境化滑雪环境中，如硬雪、风吹雪和泥泞雪等地形。

雪板具有自动转弯的特性，但必须先将其调整到特定的转向角度，才能发挥这种设计优势。通常需要通过腿部旋转来引导雪板，以增强仅由雪板自身产生的转向效果。要启动腿部旋转并持续转动，需要借助外力。

就腿部旋转而言，我们通过与地面建立接触点来提供反作用力，以此为支撑转动腿部。在滑雪中，正是腿部的旋转力使雪板朝着预期方向转动。所需的外力可以通过多种方式产生，且这些方式常结合使用。

外力选项

- 内侧雪杖与雪面接触（拖杖）—— 提供持续外力的最有效方式
- 点杖 —— 为上半身提供短暂 / 快速的阻挡作用，以此为支撑转动下半身
- 反向旋转（作为腿部的外力 —— 对于整个身体系统而言是内力）

点杖

从技术层面来讲，点杖并非围绕旋转轴进行的运动，但应被视为一种旋转控制动作。
正确执行的点杖动作能让滑雪者通过雪杖与雪面建立连接。这种压力会围绕平衡线产生扭矩，进而提供转向力。通过手部、手腕、手臂、肩部和核心部位的肌肉紧张发力，滑雪者能够抵消腿部转动产生的扭矩，并阻止上半身继续转动。点杖还能为滑雪者充当第二个支撑基底（BOS）。在短转弯以及雪包等情境化滑雪中，一次出色的点杖所产生的扭矩能为上半身提供稳定性，从而带来帮助。

图21.点杖





图22 点杖 —— 扭矩力

旋转平面动作

主动旋转动作：

强有力的腿部动作引导雪板。这种动作在短转弯中最为明显。

被动旋转动作：

稳定的骨盆配合高效的立刃动作形成刻滑转弯。这种动作在专业级平行转弯中最为显著。
股骨在髋关节内旋转启动转弯，随后雪板在身体下方划出弧线，使这一动作持续进行。转弯动作仍由下半身主导，且因雪板的设计特性而得以延续。

旋转独立性（分离）

上半身与下半身能够独立旋转的能力，对于高效滑雪至关重要。这种动作被称为“分离”。腿部的旋转幅度大于上半身，且主要发生在髋关节处。旋转独立性在整个动力链中均可实现。以短转弯中过了滚落线后的反向姿势为例，想象以下身体部位围绕平衡线的位置分布：

腿部旋转幅度最大，指向雪板朝向的方向；

骨盆的旋转幅度小于腿部；

下脊柱的旋转幅度小于骨盆；

上脊柱的旋转幅度小于下脊柱；

颈部的旋转幅度小于上脊柱。

核心与骨盆部位的内在肌肉紧张度，对（独立）旋转效率有着重要影响。借助点杖和 / 或拖内侧杖的动作，能创造额外的接触点，通过利用外力从中获取旋转杠杆作用和稳定性。

立刃

立刃控制是指调节雪板与雪面横向关系的能力。掌握这一能力可以控制雪板与雪面之间的咬合与滑动。此外，立刃控制是发挥雪板设计特性的核心技能。

滑雪动作-立刃运动

立刃或雪板侧向控制指的是从额状面观察时，雪板沿其纵轴进行的倾斜动作（侧倾）。这一动作会影响雪板与雪面的夹角（即立刃角度），进而影响雪板沿长度方向的弯曲程度。。

图23.侧向滑雪控制平台角度也是一个相关术语，将在本文档后面讨论。



横滑

横滑是指雪板在雪面上进行横向或侧向的移动，此时雪板的板头和板尾位移相等。增大立刃角度会增加摩擦力（产生犁雪效应），并减少侧向滑动。

图24.侧滑



侧滑（打滑）or 搓雪?

侧滑是雪板侧移与向前滑动的结合。在雪板向前移动时，板尾的横向位移比板头更大 / 更快。随着转弯动作愈发趋近于刻滑，侧向移动会减少。初学平行式滑雪时，转弯动作往往带有侧滑，或是呈 Z 字形。

图25.滑行



驱转

驱转是一种侧滑程度较轻但尚未达到刻滑的转弯方式。雪地上留下的轨迹比侧滑转弯更窄，因为它包含更多主动的转向动作；但比刻滑转弯更宽，形成的转弯弧线也更圆润

刻滑

在刻滑转弯中，雪板的轨迹没有侧向侧滑，其转弯形态在很大程度上由雪板的几何结构决定。板尾跟随板头运动，在雪面上留下清晰的弧线。

自驱转

将雪板立起（倾斜）会激活其多项设计特性 —— 侧切、纵向弹性，再加上雪板前部比尾部更长这一特点 —— 这些特性共同为雪板赋予了自动转弯的功能。雪板在向前移动时会产生一种扭矩，正是这种扭矩带动雪板完成转弯动作。

平台角度

平台角度体现了滑雪者施加在雪板上的力的方向，以及雪板在雪面上形成的支撑面。
平台角度决定了雪板在向前滑行时是否会发生侧向滑动（假设雪板的刃已切入雪面，且雪面有足够的强度支撑滑雪者）。雪板的刃在雪面上切出的支撑面为滑雪者提供了承重的依托。若雪板的立刃（倾斜）角度小于滑雪者身体的倾斜角度，雪板就会发生滑动；而当雪板的立刃角度大于或等于滑雪者身体的倾斜角度时，雪板则不会滑动。

平台角度沿雪板长度方向有所不同。雪板中部的抓雪力比两端更强，板头和板尾在扭转时的弯曲程度始终大于雪板中部。
所有雪板都具有扭转弹性，其弹性大小取决于雪板结构的抗扭刚度。雪板中部下方形成的、能使力线对齐的支撑面，并不意味着雪板前部和尾部也能形成同样的支撑面。。



图26.平台角度

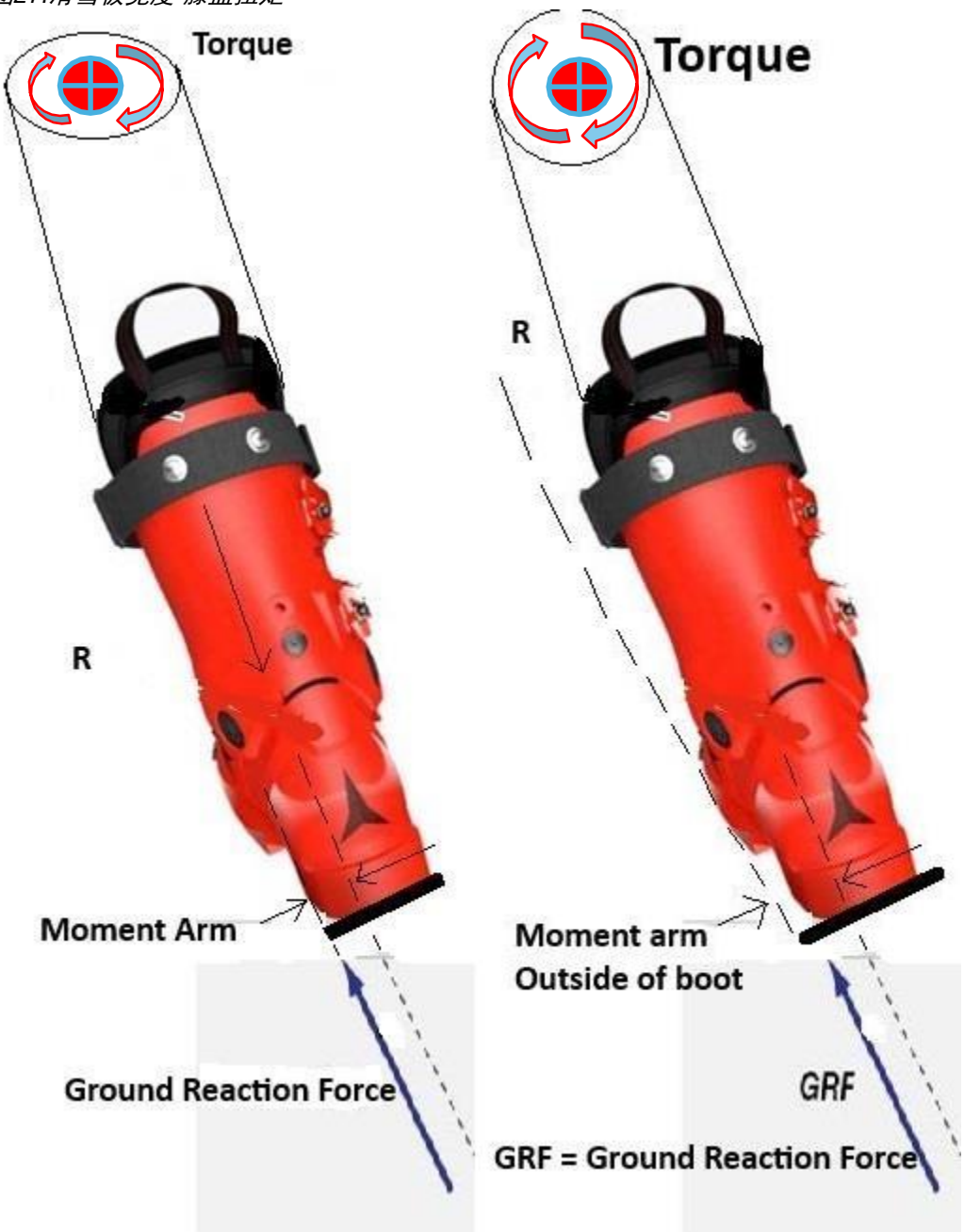
滑雪板宽度

雪板板腰的宽度直接影响立刃的难易程度。雪面产生的力会作用在外侧雪板的内侧刃上。板腰越宽，脚踝中心到承重支撑面的距离就越大。而这个距离越大，使雪板变平（减小立刃角度）的力（扭矩）就越大。

积雪密度对这种情况有很大影响。在坚硬的雪面上，雪板刃切入形成的支撑面较小，脚踝中心到雪面作用力的距离更远；而在较松软的雪面上，雪板刃切入形成的支撑面更大，这一距离会缩短。

在硬雪上使用宽板滑雪时，膝盖所承受的力量比使用窄板时更大。由于在硬雪上使用宽板时，为了立刃并对抗试图让雪板变平的反向扭矩，需要肌肉发力，这会给膝关节带来劳损和疲劳的风险。

图27.滑雪板宽度-膝盖扭矩



倾斜姿势提供了一种机制，可对来自雪面的力进行一定调整，使其更接近雪板的纵轴。倾斜姿势能缩短力臂长度，进而减少扭矩大小。

动作-板刃控制

横向移动发生在支撑基底范围内 —— 即左右移动。这种移动既可以看作是身体在支撑基底上横向移动，也可以看作是支撑基底远离身体或向身体侧面移动。

立刃通过特定动作或动作组合来实现，具体取决于预期目标。要完成转弯，身体重心（COM）必须位于弧线内侧。身体向弧线内侧或外侧移动的部位（在雪板上的横向移动）都被视为立刃动作。多种动作都能为雪板提供立刃输入。

脚踝控制/张力

脚踝的控制与张力会将力导向脚的内侧或外侧（即内旋或外旋），并改变平台角度。

踝关节能最快地调整立刃角度，对立刃初期的效果影响显著，还能使脚与胫骨之间形成倾斜角度。

膝盖

从额状面观察，膝关节会形成一个角度。膝关节的横向移动能力较弱；所感知到的膝盖倾斜是腿部内旋、膝盖弯曲和脚踝外翻共同作用的结果。

与大弯相比，小弯中膝盖的表观利用率更高，因为髋关节的使用较少。膝盖的倾斜动作反应迅速，但力量弱于髋关节的倾斜。

髋部

在骨盆与髋关节的连接处形成角度 —— 实现腿部与上半身的独立性。

伴随腿部与骨盆之间的旋转独立性（分离），髋关节的铰链式运动使身体能够侧向弯曲。上半身向转弯外侧移动，同时髋部进一步向转弯内侧移动，从而在骨盆与髋关节的连接处形成角度。骨盆的侧向倾斜是有效的，但如果没有骨盆的某种反弓姿势，其倾斜幅度会很小。



图28. 髋部角度

髋部倾斜能让腿部使雪板倾斜的速度快于使用整个身体进行倾斜的速度。这种动作强劲有力，但与膝盖和脚踝的倾斜相比，产生的立刃动作速度较慢；它最适合在遇到较大作用力的较高速度下使用。髋部能够使腿部与骨盆之间形成倾斜角度，并且是滑雪动力链中唯一具有环转运动能力的关节。

立刃动作的结合

滑雪时，上述动作的结合最为常见。
预期效果和具体场景决定了立刃输入的组合方式与程度，其中速度和转弯半径是主要影响因素

倾斜度

倾斜指相对于重力线的倾斜程度。从额状面观察时，它也代表着平衡线。

从支撑基底（单脚或双脚支撑）到身体重心（COM）的连线，描述了身体重心向转弯内侧的倾斜角度（横向移动）。

每个转弯都存在倾斜，这使身体重心能够平衡转弯产生的力。

图29. 倾斜角度。



反弓

倾斜姿势指能在脚踝、膝盖、髋部以及脊柱之间形成明显角度的多种动作 —— 即侧向独立性。相较于单纯的倾斜（inclination），倾斜姿势能在对应速度和转弯半径下实现更大的立刃角度。
例如，髋部倾斜会在大腿与骨盆之间形成角度：下半身各部位向转弯内侧倾斜，上半身各部位则向转弯外侧倾斜。
所有完成质量较高的转弯都包含倾斜姿势。它能使平衡线向外侧雪板方向进行侧向调整。当与反弓姿势（上半身与下半身的独立性 / 分离）结合使用时，动作幅度会更大。



图30.反弓

连续渐进立刃

在侧滑转弯中，必须持续施加转向力才能形成圆润的转弯。
随着转弯的进行，由于重力沿斜坡向下的拉力，转弯力会逐渐增大。如果不维持转向力，转弯形态会被拉长（转弯半径会增大）。这种拉长的转弯形态在新手滑雪者中很常见，因为他们在越过滚落线后，缺乏产生和对抗转弯力的能力。
在刻滑转弯中，随着力的累积，身体重心（COM）必须逐渐进一步向转弯内侧移动。

*图39.*渐进式立刃角度

立刃释放

立刃释放指以可预测、可控制的方式减小雪板的立刃角度。动态调整立刃角度和平台角度，以有意识地实现雪板滑动和立刃微调的能力，具有重要的实用价值。

立刃能力包括控制雪板的抓雪力度，并根据需要或多或少地施加抓雪力。训练减小雪板抓雪力的动作，能培养应对多种场景和控制转弯效果所需的灵活性与适应性。立刃的这一方面往往被忽视。通过理解相关概念并进行专门练习，才能逐渐掌握这一能力。在较高速度下，允许雪板在转弯间隙离开雪面，形成无立刃接触雪面的流畅衔接，可能会带来优势。

图31. 板刃释放



转向力

向心力（一种指向圆心的力）是使我们沿转弯轨迹运动的侧向力。只要存在向心力，身体重心（COM）就必须移向转弯内侧。力越大，身体重心需要向转弯内侧移动的幅度就越大。由于这种力的存在，每个转弯都会产生倾斜。倾斜的程度取决于力的大小。

压力

“压力”是滑雪中用于描述力的调控的一个统称。掌握压力相关动作需要一定的技巧。优秀的滑雪者往往被认为对雪面有着独特的“感知力”。从物理角度讲，压力就是力除以受力面积（公式为 P=F/A）。考虑到滑雪的本质是控制通过雪板这一工具传递的力，这个定义是极为准确的。

滑雪中的力量来自两个主要来源：

- 滑雪者自身做出的动作
- 地形和雪面/条件的变化

滑雪板上的力量

前后：沿滑雪板长度绕其横轴（纵摇）的压力分布。

滑雪：从滑雪到滑雪的压力分布（从正面看）。

垂直：作用在滑雪板底座上的力的大小，包括滑雪板的板刃。

沿滑雪板长度的前后压力分布通过操纵扭矩影响滑雪板的自控功能。向前移动压力增加自转向功能，而向后移动压力减少自转向功能。

压力调节运动

前/后

前后稳定性在滑雪时不断受到挑战。

地形特征和坡度的变化要求支撑基底（BOS）与身体重心（COM）之间持续进行前后调整，以保持最佳平衡状态。

随着滑雪者在转弯中位置的变化，相对于滑雪者朝向的坡度也在不断改变。转弯开始时，坡度通过滚落线逐渐变陡，然后在转弯完成过程中迅速变缓。雪况（冰面 / 粉雪）和地形也对合力轨迹以及所需的前后压力调整有显著影响。

转弯开始时向前施加压力，在平衡和转弯启动方面具有优势。向后的压力分布则能在转弯中段和完成阶段实现更有效的抓雪。

BOS与COM的关系

通过脚的推拉使支撑基底（BOS）在身体重心（COM）下方进行前后移动，通常比移动身体重心前后位置更快。

在专业水平的滑雪中，肌肉张力的精细控制以及脚、脚踝、小腿的本体感觉，对前后方向的压力有着显著影响

通过巧妙控制支点，能够改变雪板沿长度方向的前后压力分布。压力 / 力向固定器的 toe 片或 heel 片的分配，也会影响雪板的性能特点。

单独关节运动：

以下运动具有以下影响：

- 髋关节屈曲-向前移动COM
- 髋关节伸展-向后移动COM
- 膝关节屈曲-向后移动COM
- 膝关节伸展-向前移动COM
- 踝关节屈曲-向前移动COM
- 踝关节延伸-向后移动COM

图32.关节关节



脚踝

在高级压力控制中，踝关节值得特别提及。作为最接近雪板与雪面接触点的关节，同时也是动力链中的第一个关节，踝关节能够快速影响雪板上前后和侧向的压力分布。

专业的立刃动作和精细的压力控制需要熟练掌握踝关节的运动。踝关节的微小活动对平衡和雪板性能都有着显著影响。

背屈和跖屈动作，再结合髋屈肌和臀肌的激活，能够实现专业级别的前后压力 / 重量分配。

雪板之间的配合

由于我们在滑雪时主要以外侧雪板为支撑，因此需要在雪板之间进行重量 / 压力的转换。以外侧雪板为

主要支撑的原因如下：

在转弯过程中，我们的身体会不断向内侧倾斜以维持转弯，而内侧腿可以通过控制倾斜程度，在身体倾斜过大、过快时起到支撑保护作用。

- 外侧腿伸展程度更高，因此在垂直于雪板底面的方向上更具力量。
- 从生物力学角度来看，外侧腿更强健，其力线排列更有利于控制转弯时产生的力。
- 能最大化抓雪效果。外侧雪板能形成更大的立刃角度，并产生更大的压力。

由于双腿能够独立控制从髋臼到雪板的垂直距离，我们可以通过踝关节、膝关节和髋关节的屈伸动作，再配合少量的骨盆倾斜，快速实现雪板间的重量转移。这种腿部动作的独立性在很大程度上控制着身体重心在连续转弯中的运动轨迹。

图33.在软雪中进行干净的刻滑转弯



重量转移也可以通过上半身的大幅度动作来实现，但这些动作明显更慢且效果较差。这些动作的不同组合与时机配合，形成了多种实现雪板间重量 / 压力转移的技巧。

垂直动作

垂直动作指身体重心（COM）沿平衡线在垂直方向上靠近或远离支撑基底（BOS）的移动。

支撑基底与身体重心的关系主要通过踝关节、膝关节和髋关节的屈伸动作来控制，脊柱和躯干也会起到一定作用。这些动作沿平衡线发生，因为雪面的反作用力（压力）垂直于雪板底面。

垂直动作需要不断调整，以调节通过雪板底面的压力，并控制雪板与雪面的接触状态。随着地形和转弯力的变化调节压力，能使身体重心保持稳定，为腿部转弯动作提供一个可预测的上半身质量支撑。

通过垂直动作调节压力的技巧在专业滑雪者身上表现得最为明显。专业滑雪者所处的复杂滑雪环境通常需要他们完成全范围的垂直动作，才能成功应对地形的各种变化。

示例：专家小弯

快压力的快速累积要求在转弯间隙进行压力缓冲，以保持雪板与雪面的接触，并成功且优雅地启动下一个转弯。沿平衡线进行的垂直动作（屈曲）能够调节雪板底部所受的力的大小，从而实现这种高水平的滑雪表现。



图34.吸收-小弯

示例：高冲击专家碰撞

通过预判雪面在撞击时对我们产生的作用力轨迹，我们会迅速伸展身体，并将双脚置于阻碍性撞击力与身体重心（COM）之间。在垂直轴的全范围内进行受控的、带有阻力的屈曲动作，能够缓冲在这类情况下遇到的巨大作用力。

图35.吸收-隆起



减力动作会减小雪板与雪面接触界面的作用力（压力）。

减力动作

减力动作是一个用于描述雪面与滑雪者之间压力（力）增减变化的术语。我们通过减力动作来操控和管理作用在雪板上的压力大小。

通常我们提及两种减力动作：向上减力和向下减力。从最简单的形式来说，我们运用减力动作来减小雪板所受的压力，使雪板更易于操控。

减力动作是通过身体重心（COM）与雪面之间的加速和减速运动来实现的。

向上减力

向下减力是一种快速的关节屈曲动作，在动作开始时会对雪板产生减力效果（减小作用力）。这一动作的速度和具体方式 —— 主动抬起双脚或降低身体重心 —— 为特定的滑雪策略和效果提供了多种选择。

这一动作的速度和持续时间为特定的滑雪策略和目标提供了多种选择。

向下减力

向下减力是一种快速的关节屈曲动作，在动作开始时会对雪板产生减力效果（减小作用力）。这一动作的速度和具体方式 —— 主动抬起双脚或降低身体重心 —— 为特定的滑雪策略和效果提供了多种选择。

在向下减力动作中，身体重心通常仍会上升，但上升幅度会小于双脚，因为双脚在缓冲 / 抵消作用力（压力）。一个例子是在雪包中滑雪：在换刃时会做出屈曲动作，但当滑雪者滑过雪包时，身体重心的轨迹仍然会上升。

图36. 雪包中小弯的动作协调



协调

身体各部位按正确顺序移动能提高动作效率。高效的动作有助于引导身体重心（COM）从一个弧线平稳过渡到下一个弧线，几乎不会中断动量（运动状态）。这就是我们在看到优秀滑雪者时所注意到的 “流畅感”—— 各项技能无缝融合，转弯之间滑行顺滑。

协调动作指的是使动作协调一致的能力，确保在正确的时间做出正确的动作。在滑雪这类运动中，其核心本质是在变化的地形上移动时保持平衡，因此协调能力对于突破初级阶段至关重要。

起初，学员会学习完成一些简单任务，比如在正确的时机让雪板立刃、在正确的时机伸展或弯曲身体，之后再学习同时完成多个动作（即协调动作）。在专业滑雪中，协调能力是一种奇妙的元素，它让滑雪看起来轻松自如、流畅丝滑。经验更丰富的滑雪者会利用感官输入 —— 通过向前观察预判地形变化、感知雪况差异，并在到达滚落线或特定地形特征前就提前调整技术动作。

*图37*专业刻滑转弯中的动作协调



各项技能的多种组合及其按比例的运用，让我们能够精确控制滑雪的表现效果。

时机

滑雪者动作的时机把控是实现预期效果的关键。时机把控指的是动作实施的时间、持续时长以及力度。在滑雪学习的各个阶段，都需要平稳地管理作用力，才能实现高效滑雪。

重点：

- 成功的时机把控取决于根据预期效果，在适当的持续时间内运用适当的动作
- 在转弯或操纵的适当位置开始和停止选定的运动，也是时机把控的核心要素
- 先进的协调技能将使一组复杂的运动看起来如同一个连贯的整体动作
- 滑雪者可以通过以速度和/或动作组合和顺序上挑战自己，来提升协调能力

滑雪转弯中动作的先后顺序必须合理排序，确保每个动作都按正确的顺序进行，并为整体动作的完成起到促进作用。在滑行过程中保持节奏稳定、动作流畅，能提高滑雪者的动作效率。滑雪者应尝试预判动作及其顺序，以实现预期效果。有效的动作整合能确保身体各部位的运动协调一致，从而高效地完成滑雪动作。

适应性

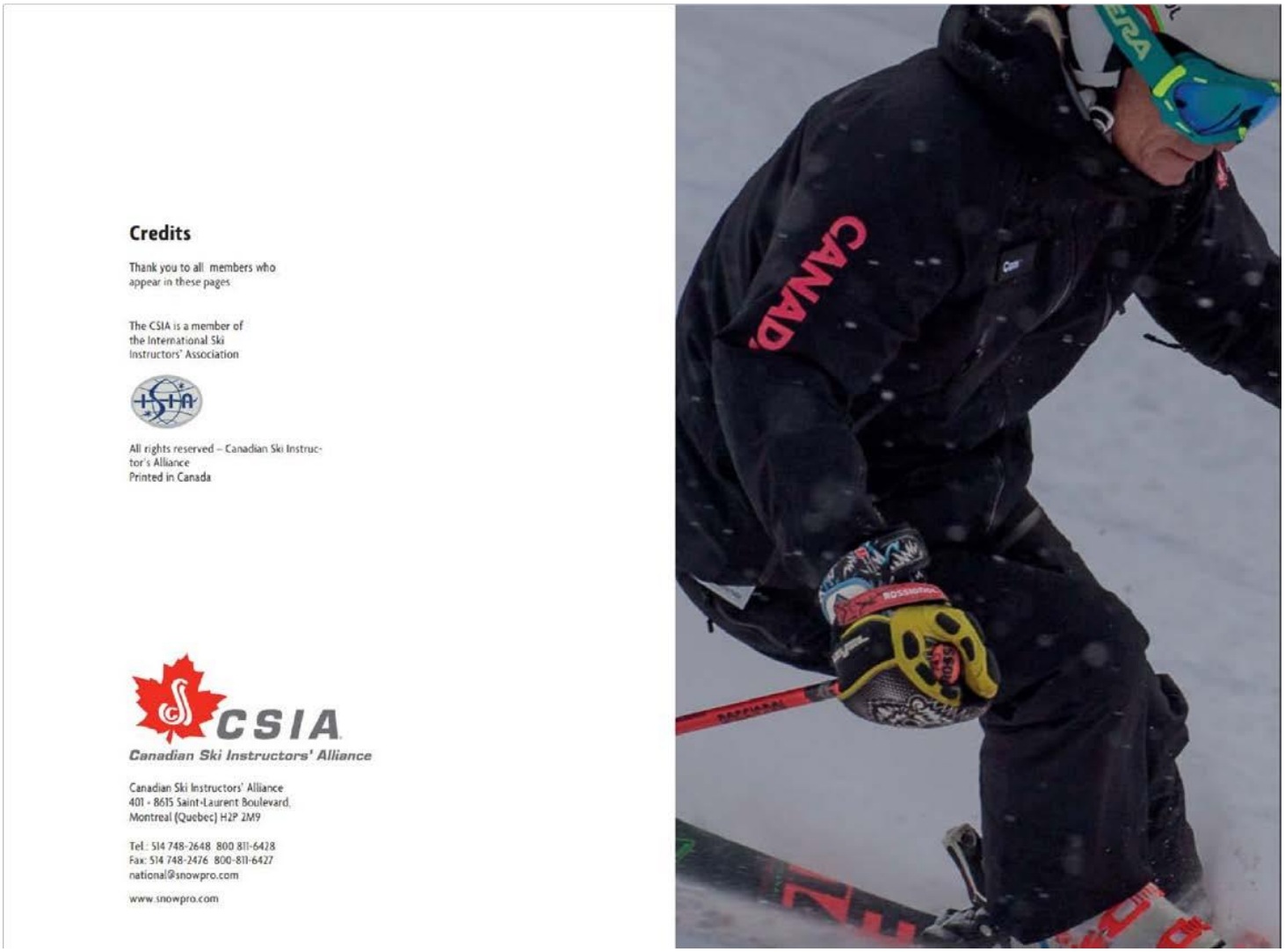
根指根据不断变化的环境或新信息调整动作的能力。适应性带来灵活且具响应性的协调能力，这对于动态变化的滑雪环境至关重要。这些要素共同作用，促进运动技能中动作的有效协调，进而提升表现和效率。



结论

“五大技能框架” 是滑雪教学与精进过程中的重要资源。该框架聚焦平衡、旋转、立刃、压力和协调这五项核心技能，提供了一种结构化方法，助力在各类地形和雪况下理解并提升滑雪技术。它全面阐释了滑雪者如何操控雪板，以及为有效完成各类动作所需的身体移动方式。

掌握这五大技能，能让加拿大滑雪教练联盟（CSIA）的教练们精准评估和指导滑雪者，设计有针对性的课程计划，并提升自身的滑雪水平。归根结底，该框架旨在简化和阐明滑雪运动的动态原理，为教练们提供精准且富有洞察力的教学工具。



Credits

Thank you to all members who appear in these pages

The CSIA is a member of the International Ski Instructors' Association

All rights reserved – Canadian Ski Instructor's Alliance
Printed in Canada

CSIA
Canadian Ski Instructors' Alliance

Canadian Ski Instructors' Alliance
401 - 8615 Saint-Laurent Boulevard,
Montreal (Quebec) H2P 2M9

Tel.: 514 748-2648 800 811-6428
Fax: 514 748-2476 800-811-6427
national@snowpro.com

www.snowpro.com

